

ET4020 - Xử lý tín hiệu số

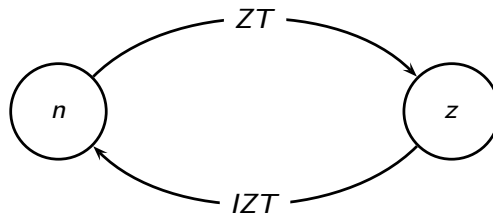
Phân tích tín hiệu và hệ thống trên miền z

TS. Đặng Quang Hiếu
<http://dsp.edabk.org>

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Viện Điện tử - Viễn thông

Năm học 2014 - 2015

Biến đổi z



$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

trong đó z là biến số phức $z = re^{j\omega}$.

- ▶ Miền hội tụ (ROC) của $X(z)$? Khi $x(n)$ là dãy một phía bên phải, một phía bên trái, hai phía?
- ▶ Các tính chất: trễ, chập, đạo hàm, v.v.
- ▶ Biến đổi z ngược: Phân tích thành các phân thức tối giản.

Hàm truyền đạt

$$H(z) = \text{ZT}\{h(n)\}$$

- ▶ Các điểm cực z_{pk} và các điểm không z_{0r} ? Vẽ trên mặt phẳng phức?
- ▶ Hệ thống LTI ổn định: Miền hội tụ chứa vòng tròn đơn vị
- ▶ Hệ thống LTI nhân quả ổn định:

$$|z_{pk}| < 1, \quad \forall k$$

- ▶ Sử dụng biến đổi z một phía để giải phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng

Tiêu chuẩn ổn định Schur-Cohn (1)

$$y(n) = - \sum_{k=1}^N a_k y(n-k) + \sum_{r=0}^M b_r x(n-r)$$

Hàm truyền đạt

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_N z^{-N}}$$

Tất cả các nghiệm của $A(z)$ có nằm trong vòng tròn đơn vị không?
Xét các đa thức $A_m(z)$ và $B_m(z)$

$$\begin{aligned} A_m(z) &= \sum_{k=0}^m a_m(k) z^{-k} \quad a_m(0) = 1 \\ B_m(z) &= z^{-m} A_m(z^{-1}) \\ &= \sum_{k=0}^m a_m(m-k) z^{-k} \end{aligned}$$

Tiêu chuẩn ổn định Schur-Cohn (2)

Hệ thống ổn định khi $|K_m| < 1, \forall m = 1, 2, \dots, N$, trong đó các hệ số K_m được tính theo các bước như sau

1. Đặt $A_N(z) = A(z), \quad K_N = a_N(N)$
2. Với $m = N, N-1, \dots, 1$,

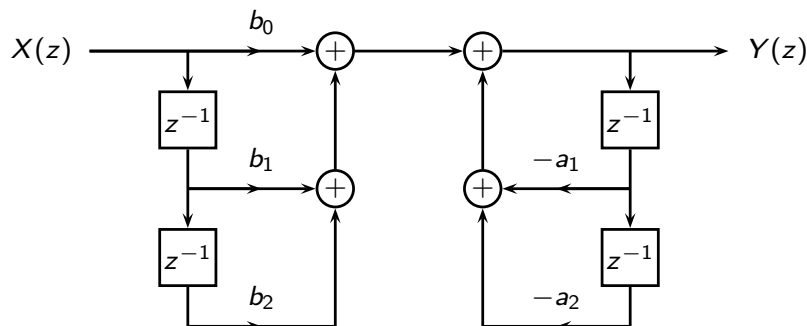
$$A_{m-1}(z) = \frac{A_m(z) - K_m B_m(z)}{1 - K_m^2}, \quad K_m = a_m(m)$$

Ví dụ: Kiểm tra xem các nghiệm của đa thức sau có nằm trong vòng tròn đơn vị hay không?

$$A(z) = 1 - 0.3z^{-1} + 1.5z^{-2} - 0.2z^{-3} + 0.75z^{-4}$$

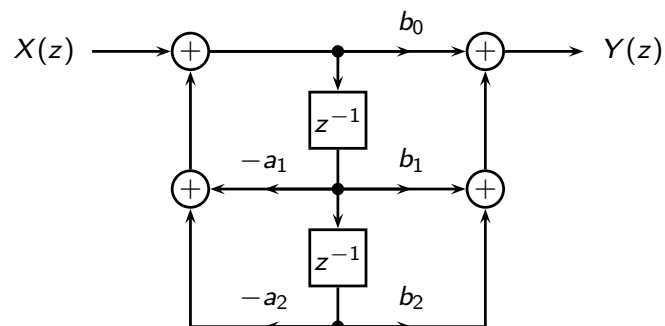
Sơ đồ thực hiện hệ thống LTI: Dạng trực tiếp I

$$y(n] = - \sum_{k=1}^N a_k y(n-k) + \sum_{r=0}^M b_r x(n-r)$$



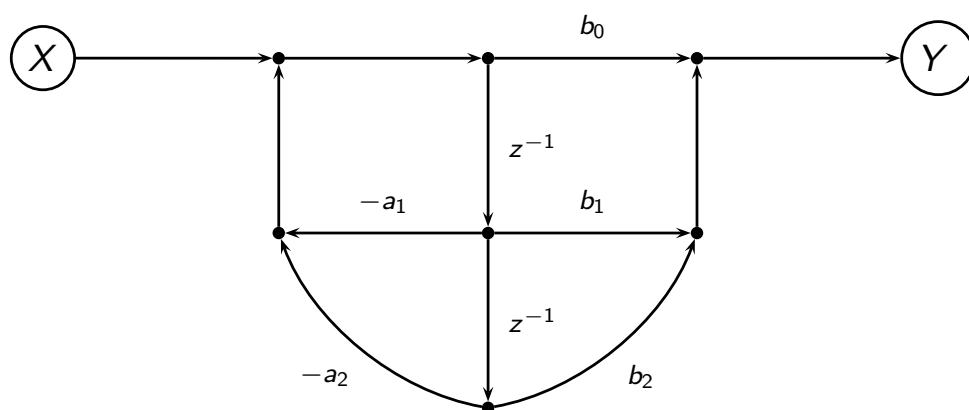
Dạng trực tiếp: Nhân trực tiếp với các hệ số a_k, b_r của phương trình sai phân.

Sơ đồ thực hiện hệ thống LTI: Dạng trực tiếp II

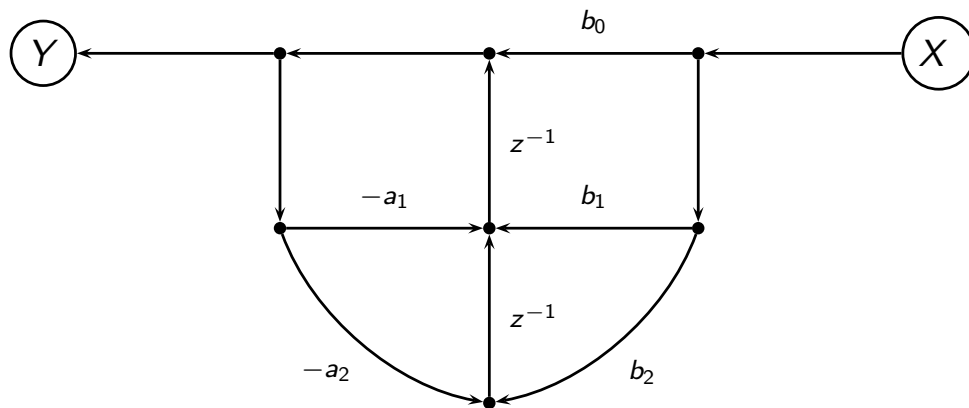


Dạng chính tắc: Sử dụng ít bộ nhớ (số phần tử trữ) nhất - $\max\{N, M\}$

Lưu đồ tín hiệu

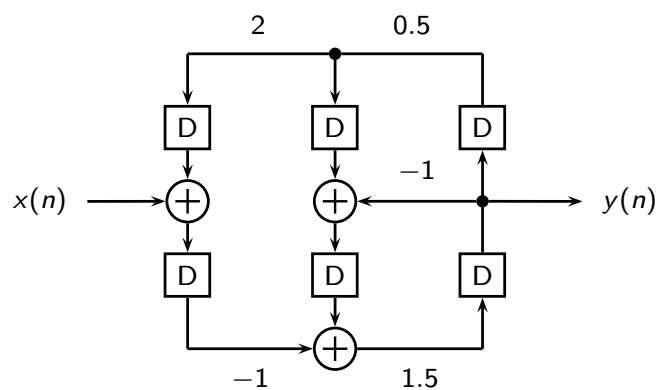


Lưu đồ tín hiệu - Dạng chuyển vị



- Đổi chỗ đầu vào / đầu ra
- Đảo hướng tất cả các nhánh

Công thức Mason (1)

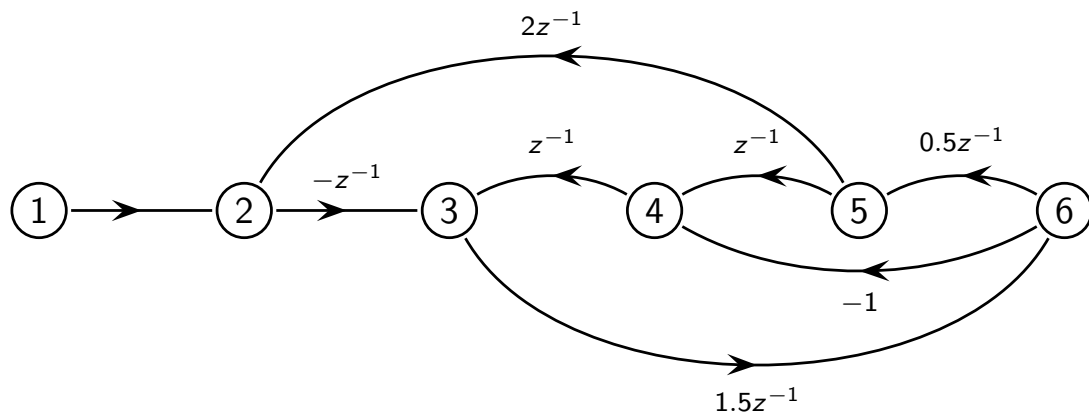


$$H(z) = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^N G_k \Delta_k$$

trong đó

$$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \dots + (-1)^m \sum \dots + \dots$$

Công thức Mason (2)



- ▶ Loop: (2,3,6,5,2), (3,6,5,4,3), và (3,6,4,3)
- ▶ Forward path: (1,2,3,6)

Homework

1. Sử dụng Matlab để biểu diễn tín hiệu rời rạc và thực hiện các phép toán trên tín hiệu rời rạc.
2. Làm các bài tập tính toán phép chập, biến đổi z và vẽ sơ đồ hệ thống.
3. Tìm hiểu kỹ hơn và làm các bài tập sử dụng công thức Mason.